



Tecnológico de Monterrey

Avance 10: Versión 1.0

Equipo “Financial Sentinel”

Isabella Montiel Reyes - A01278286

Iker Rodríguez - A01712814

Axel Orlando Arenas Vergara - A01278654

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Profesores:

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado wFlores

Alejandro Fernández Vilchis

29/05/2026



Versión 1.0 del sistema

La versión 1.0 de Financial Sentinel se encuentra completamente implementada y operativa. El sistema integra los módulos necesarios para apoyar los procesos de monitoreo, control y seguimiento de operaciones financieras, permitiendo gestionar información de clientes, detectar situaciones de riesgo y mantener evidencia de auditoría para fines regulatorios.

Dashboard

El Dashboard funciona como la pantalla principal del sistema. Desde este módulo los usuarios pueden visualizar información resumida sobre clientes, operaciones y alertas registradas, facilitando una consulta rápida del estado general del sistema y permitiendo un acceso directo a los diferentes módulos según el rol asignado.

Sistema SVA

- Dashboard
- Clientes
- Operaciones
- Alertas
- Denuncia Anónima
- Reportes
- Ver Denuncias
- Bitácora
- Carga Masiva CSV
- Gestión Usuarios
- Cerrar sesión

Dashboard Principal

Usuario: Oficial Titular
Rol: Oficial de Cumplimiento

Resumen general

Clientes
Total de clientes: 22

Alertas
Total de alertas pendientes: 1

Clientes recientes

Nombre Completo	RFC	Correo
Carlos Hernandez Ruiz	ZCXX030303CCC	carlos.hernandez.prueba03@email.com
Maria Garcia Torres	ZBXX020202BBB	maria.garcia.prueba02@email.com
Juan Perez Lopez	ZAXX010101AAA	juan.perez.prueba01@email.com
Pablo Gomez Perez	GOMP900101XYZ	pablo.gomez@ejemplo.com
Fernanda Silva Gómez	SILF040202TTT	fernanda@gmail.com

Alertas recientes

Cliente	Regla Rota	Estatus
Juan Manuel González de Cossio	Depósito inusual para su perfil	Nueva
Juan Manuel González de Cossio	Depósito inusual para su perfil	Investigando



Inicio de sesión con control de roles

El sistema cuenta con un mecanismo de autenticación basado en usuarios y contraseñas. Una vez autenticado, cada usuario accede únicamente a las funciones permitidas según su rol dentro de la organización (Administrador, Oficial de Cumplimiento, Visor o Empleado), garantizando un control adecuado de permisos y seguridad.

Sistema SVA
Inicio de sesión

Correo

Contraseña

Entrar

Usuarios de prueba
oficial@fsst.com / admin123
viewer@fsst.com / viewer123
empleador@fsst.com / empleado123



Gestión de clientes

Permite registrar, consultar y administrar la información de los clientes. Cada expediente contiene datos personales, información de identificación y nivel de riesgo asignado, facilitando el seguimiento y análisis de cada perfil.

Sistema SVA

Dashboard

Cientes

Operaciones

Alertas

Reportes

Denuncia Anónima

Ver Denuncias

Bitácora

Carga Masiva CSV

Gestión Usuarios

Cerrar sesión

Cientes

Usuario: Oficial Titular
Rol: Oficial de Cumplimiento

Lista de Cientes

Importar CSV

Total de clientes
22

Perfil Normal
21

Bajo revisión (PEP)
1

Buscar por nombre, RFC...

Todos los perfiles

Nombre Completo	RFC	Riesgo	Acciones
Carlos Hernandez Ruiz	ZCXX030303CCC	ALTO (PEP)	Ver Detalle
Maria Garcia Torres	ZBXX020202BBB	BAJO	Ver Detalle
Juan Perez Lopez	ZAXX010101AAA	BAJO	Ver Detalle
Pablo Gomez Perez	GOMP900101XYZ	BAJO	Ver Detalle
Fernanda Silva Gómez	SILF040202TTT	BAJO	Ver Detalle
Antonio Ortega Ruiz	ORTA030101SSS	BAJO	Ver Detalle
Mariana Navarro Díaz	NAVM020909RRR	BAJO	Ver Detalle

Gestión de operaciones

Este módulo concentra el historial de movimientos financieros registrados en el sistema. Los usuarios pueden consultar depósitos, retiros y otras operaciones mediante filtros de búsqueda que facilitan el análisis de la actividad transaccional.

Sistema SVA

Dashboard

Cientes

Operaciones

Alertas

Reportes

Denuncia Anónima

Ver Denuncias

Bitácora

Carga Masiva CSV

Gestión Usuarios

Cerrar sesión

Operaciones y Movimientos

Usuario: Oficial Titular
Rol: Administrador

Resumen Transaccional

Monto Total
\$393000.00

Depósitos Hoy
0

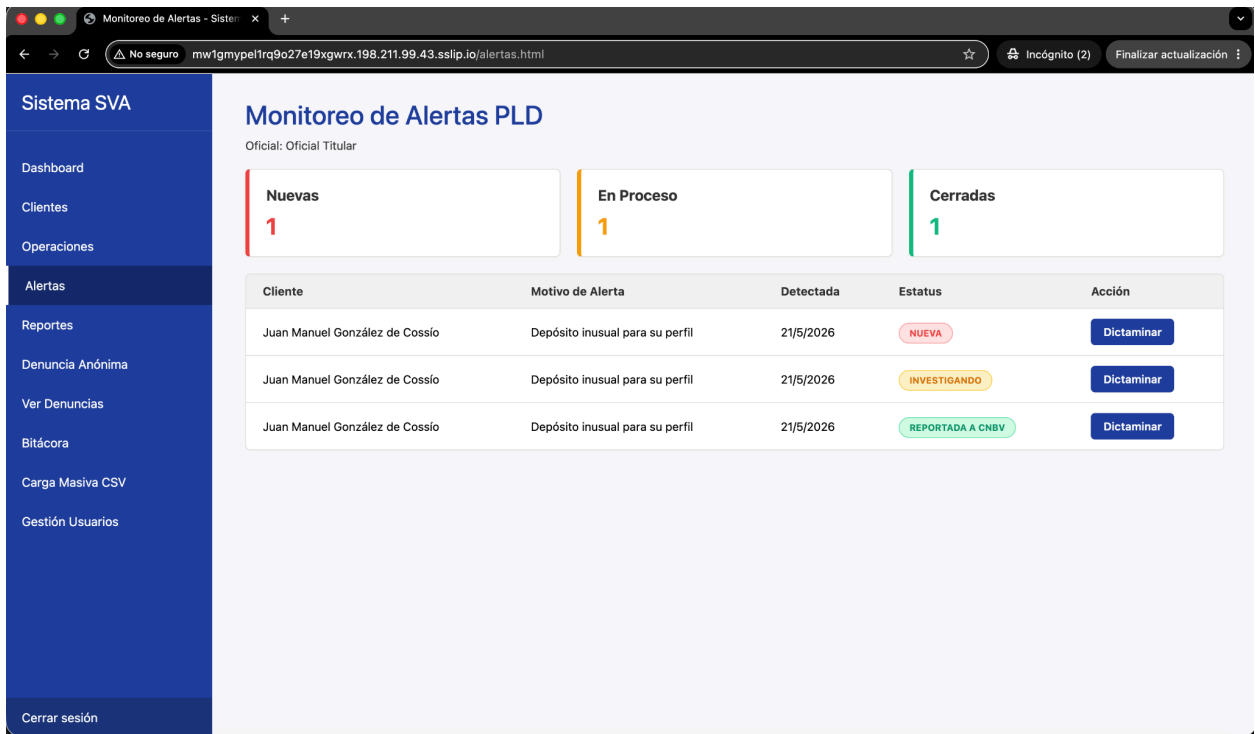
Retiros Hoy
0

Todos los tipos

Fecha	Cliente	Contrato	Tipo	Monto
10/6/2026	Juan Manuel González de Cossío	C-001	DEPOSITO	\$5000.00
10/6/2026	María Rodríguez López	C-002	RETIRO	\$2500.00
10/6/2026	Juan Pérez Hernández	C-003	TRANSFERENCIA	\$10000.00
10/6/2026	Juan Manuel González de Cossío	C-001	DEPOSITO	\$5000.00
10/6/2026	María Rodríguez López	C-002	RETIRO	\$2500.00
10/6/2026	Juan Pérez Hernández	C-003	TRANSFERENCIA	\$10000.00
10/6/2026	Juan Manuel González de Cossío	C-001	DEPOSITO	\$5000.00

Generación de alertas

El sistema identifica operaciones que requieren atención y las presenta dentro del módulo de alertas. Esto permite al Oficial de Cumplimiento revisar movimientos potencialmente inusuales y dar seguimiento a los casos que lo ameriten.

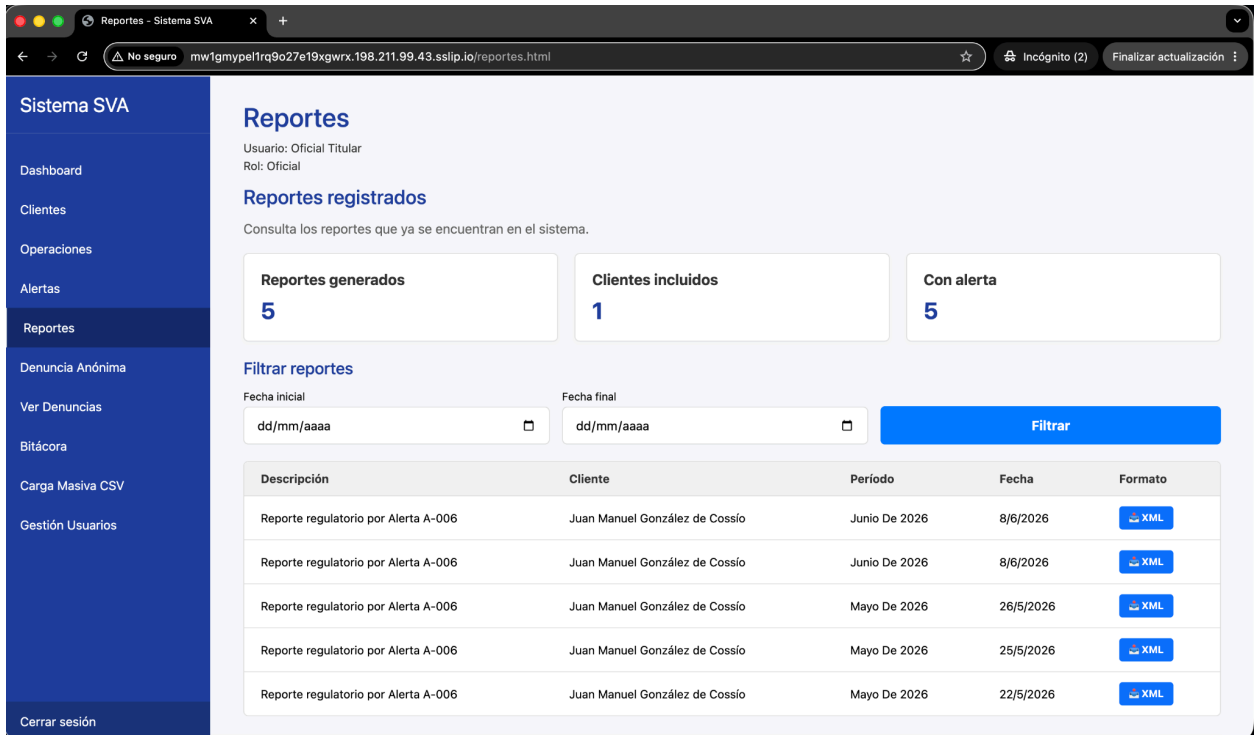


The screenshot shows a web application titled 'Monitoreo de Alertas PLD'. The interface includes a sidebar menu on the left with options like 'Dashboard', 'Clientes', 'Operaciones', 'Alertas', 'Reportes', 'Denuncia Anónima', 'Ver Denuncias', 'Bitácora', 'Carga Masiva CSV', and 'Gestión Usuarios'. The main content area displays a summary of alert counts: 'Nuevas' (1), 'En Proceso' (1), and 'Cerradas' (1). Below this is a table with columns for 'Cliente', 'Motivo de Alerta', 'Detectada', 'Estatus', and 'Acción'. The table lists three alerts for 'Juan Manuel González de Cossio', all with the reason 'Depósito inusual para su perfil' and the date '21/5/2026'. The statuses are 'NUEVA', 'INVESTIGANDO', and 'REPORTADA A CNBV'. Each row has a 'Dictaminar' button.

Cliente	Motivo de Alerta	Detectada	Estatus	Acción
Juan Manuel González de Cossio	Depósito inusual para su perfil	21/5/2026	NUEVA	Dictaminar
Juan Manuel González de Cossio	Depósito inusual para su perfil	21/5/2026	INVESTIGANDO	Dictaminar
Juan Manuel González de Cossio	Depósito inusual para su perfil	21/5/2026	REPORTADA A CNBV	Dictaminar

Módulo de reportes

El módulo de reportes permite consultar la información generada por el sistema y filtrar los resultados de acuerdo con distintos criterios, como fechas o clientes específicos. De esta manera, se facilita el acceso a información relevante para actividades de supervisión, análisis y cumplimiento normativo.



Sistema SVA

- Dashboard
- Cientes
- Operaciones
- Alertas
- Reportes**
- Denuncia Anónima
- Ver Denuncias
- Bitácora
- Carga Masiva CSV
- Gestión Usuarios
- Cerrar sesión

Reportes

Usuario: Oficial Titular
Rol: Oficial

Reportes registrados

Consulta los reportes que ya se encuentran en el sistema.

Reportes generados
5

Cientes incluidos
1

Con alerta
5

Filtrar reportes

Fecha inicial:

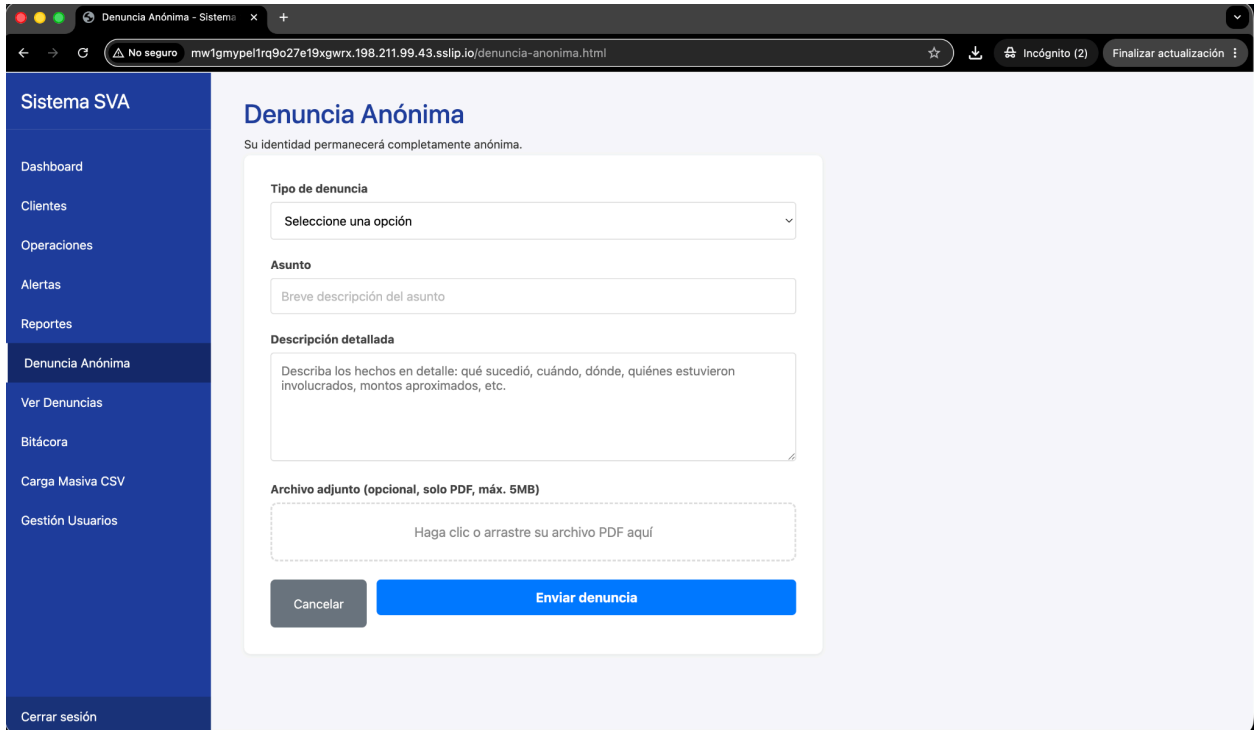
Fecha final:

Filtrar

Descripción	Ciente	Período	Fecha	Formato
Reporte regulatorio por Alerta A-006	Juan Manuel González de Cossío	Junio De 2026	8/6/2026	XML
Reporte regulatorio por Alerta A-006	Juan Manuel González de Cossío	Junio De 2026	8/6/2026	XML
Reporte regulatorio por Alerta A-006	Juan Manuel González de Cossío	Mayo De 2026	26/5/2026	XML
Reporte regulatorio por Alerta A-006	Juan Manuel González de Cossío	Mayo De 2026	25/5/2026	XML
Reporte regulatorio por Alerta A-006	Juan Manuel González de Cossío	Mayo De 2026	22/5/2026	XML

Denuncia anónima

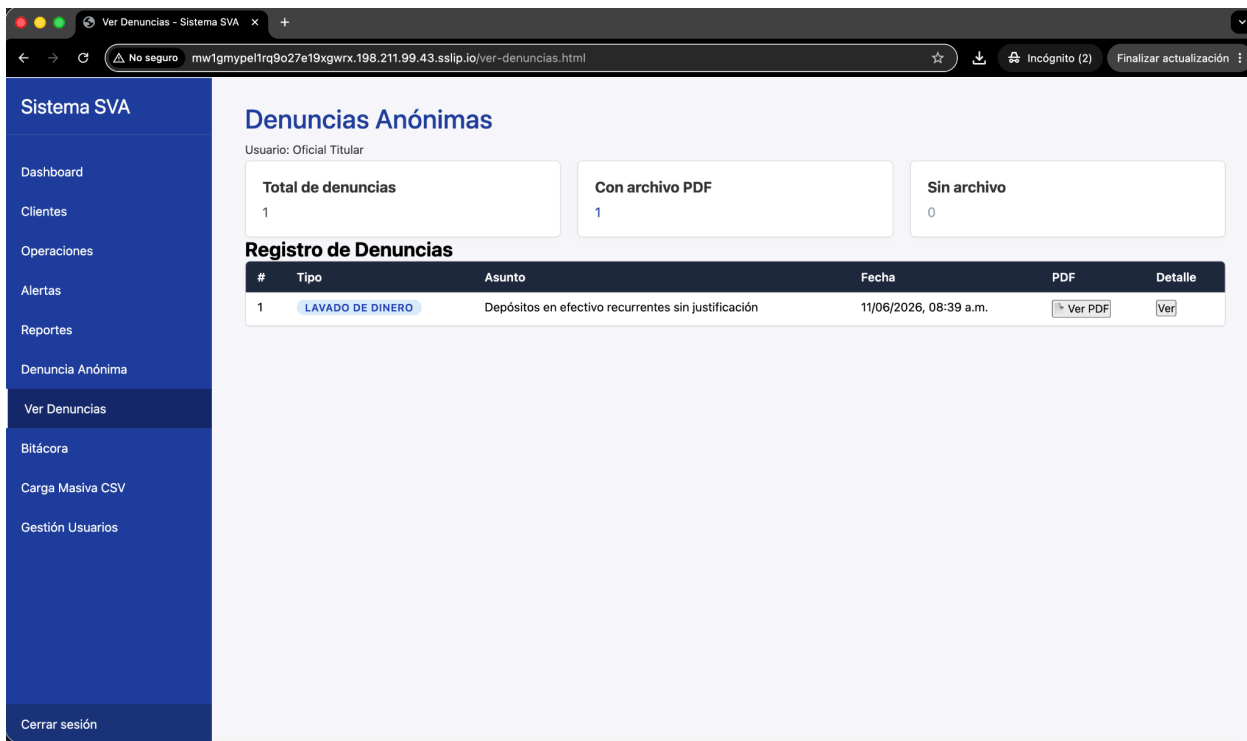
Módulo para el registro de denuncias anónimas, permitiendo reportar situaciones sospechosas sin revelar la identidad del denunciante. Además, es posible adjuntar evidencia documental en formato PDF para complementar la información proporcionada.



The screenshot shows a web browser window with the title 'Denuncia Anónima - Sistema'. The address bar shows a URL starting with 'mw1gmype1rq9o27e19xgwr.198.211.99.43.sslip.io/denuncia-anonima.html'. The browser is in Incognito mode. The application interface has a dark blue sidebar on the left with the following menu items: 'Sistema SVA', 'Dashboard', 'Clientes', 'Operaciones', 'Alertas', 'Reportes', 'Denuncia Anónima' (highlighted), 'Ver Denuncias', 'Bitácora', 'Carga Masiva CSV', 'Gestión Usuarios', and 'Cerrar sesión'. The main content area is titled 'Denuncia Anónima' and includes a sub-header 'Su identidad permanecerá completamente anónima.' Below this is a form with the following sections: 'Tipo de denuncia' with a dropdown menu showing 'Seleccione una opción'; 'Asunto' with a text input field labeled 'Breve descripción del asunto'; 'Descripción detallada' with a larger text area labeled 'Describa los hechos en detalle: qué sucedió, cuándo, dónde, quiénes estuvieron involucrados, montos aproximados, etc.'; and 'Archivo adjunto (opcional, solo PDF, máx. 5MB)' with a dashed border box containing the text 'Haga clic o arrastre su archivo PDF aquí'. At the bottom of the form are two buttons: 'Cancelar' and 'Enviar denuncia'.

Consulta de denuncias

Las denuncias registradas pueden ser consultadas por el oficial de cumplimiento, quien tiene acceso al detalle de cada reporte y a los documentos adjuntos asociados, facilitando su análisis y seguimiento.



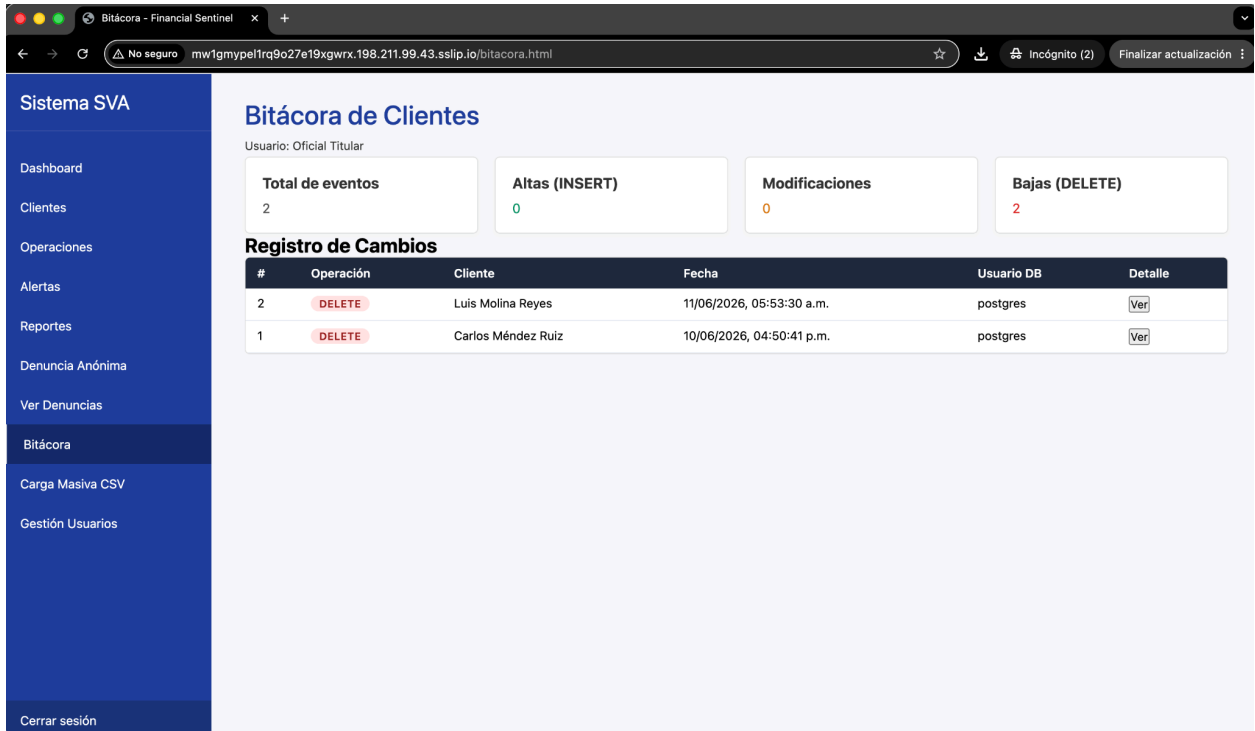
The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'mw1gmypellrq9o27e19xgwr.198.211.99.43.sslip.io/ver-denuncias.html'. The page title is 'Ver Denuncias - Sistema SVA'. The left sidebar contains a menu with the following items: 'Sistema SVA', 'Dashboard', 'Clientes', 'Operaciones', 'Alertas', 'Reportes', 'Denuncia Anónima', 'Ver Denuncias' (highlighted), 'Bitácora', 'Carga Masiva CSV', 'Gestión Usuarios', and 'Cerrar sesión'.

The main content area is titled 'Denuncias Anónimas' and shows the user 'Oficial Titular'. It displays three summary cards: 'Total de denuncias' (1), 'Con archivo PDF' (1), and 'Sin archivo' (0). Below these is a table titled 'Registro de Denuncias' with the following data:

#	Tipo	Asunto	Fecha	PDF	Detalle
1	LAVADO DE DINERO	Depósitos en efectivo recurrentes sin justificación	11/06/2026, 08:39 a.m.	Ver PDF	Ver

Bitácora de cambios

El sistema mantiene un registro histórico de modificaciones realizadas sobre la información de clientes. Esta funcionalidad proporciona trazabilidad y permite identificar qué cambios fueron realizados, cuándo ocurrieron y qué información fue afectada.

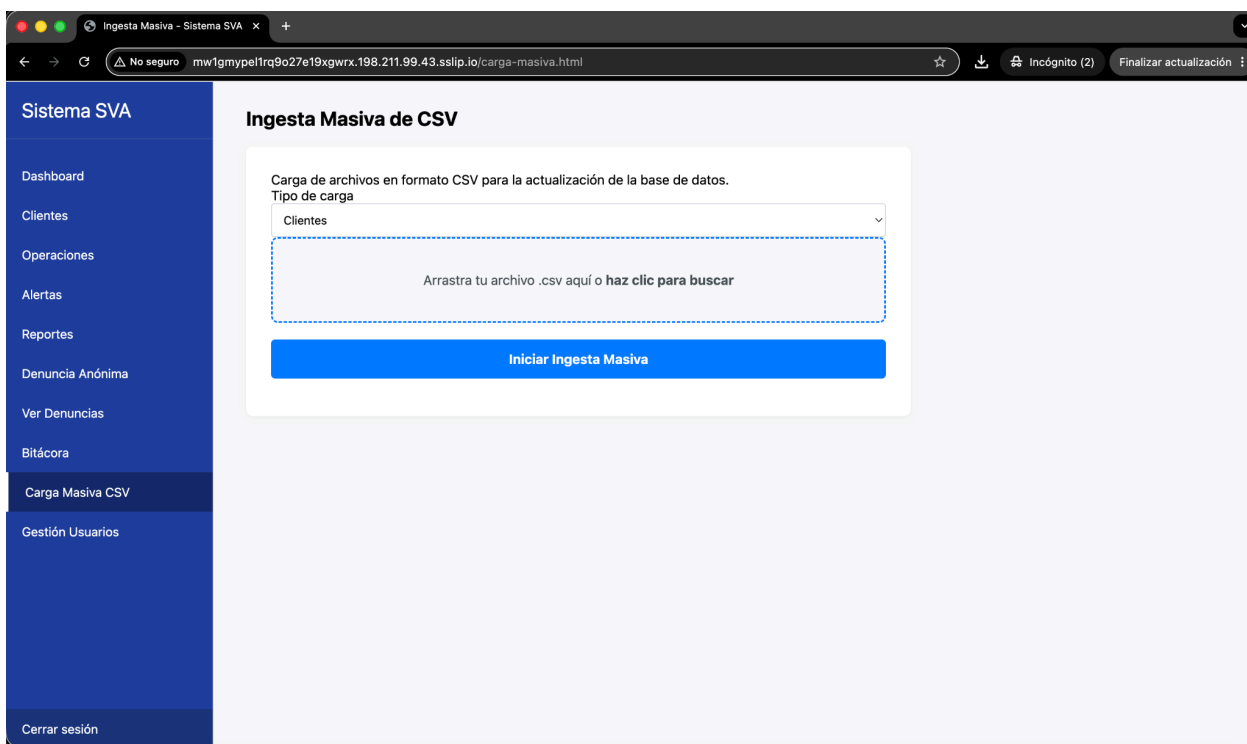


The screenshot shows a web application interface for 'Bitácora de Clientes'. On the left is a dark blue sidebar with the title 'Sistema SVA' and a menu containing: Dashboard, Clientes, Operaciones, Alertas, Reportes, Denuncia Anónima, Ver Denuncias, Bitácora (highlighted), Carga Masiva CSV, and Gestión Usuarios. At the bottom of the sidebar is a 'Cerrar sesión' button. The main content area has a light blue header with the title 'Bitácora de Clientes' and the text 'Usuario: Oficial Titular'. Below the header are four white boxes with rounded corners: 'Total de eventos' (2), 'Altas (INSERT)' (0), 'Modificaciones' (0), and 'Bajas (DELETE)' (2). Under these boxes is a section titled 'Registro de Cambios' containing a table with 5 columns: '#', 'Operación', 'Cliente', 'Fecha', 'Usuario DB', and 'Detalle'. The table has two data rows, both with a red 'DELETE' button in the 'Operación' column and a 'Ver' button in the 'Detalle' column.

#	Operación	Cliente	Fecha	Usuario DB	Detalle
2	DELETE	Luis Molina Reyes	11/06/2026, 05:53:30 a.m.	postgres	Ver
1	DELETE	Carlos Méndez Ruiz	10/06/2026, 04:50:41 p.m.	postgres	Ver

Carga masiva mediante archivos CSV

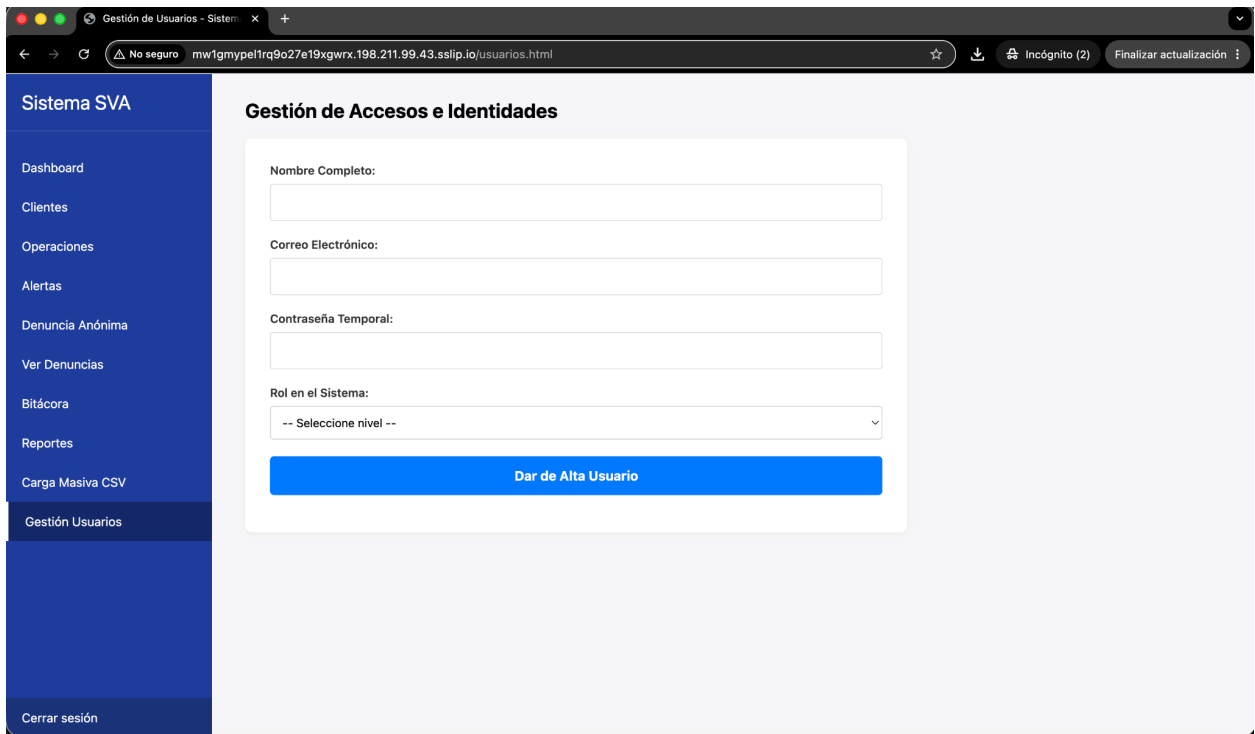
Con el objetivo de agilizar la administración de datos, el sistema permite importar información mediante archivos CSV. Esta funcionalidad reduce tiempos de captura manual y facilita la actualización masiva de registros.



The screenshot displays the 'Ingesta Masiva de CSV' (Mass CSV Ingestion) page within the 'Sistema SVA' (SVA System). The browser's address bar shows the URL 'mw1gmype1rq9o27e19xgwr.x.198.211.99.43.sslip.io/carga-masiva.html'. The left sidebar contains the following menu items: Dashboard, Clientes, Operaciones, Alertas, Reportes, Denuncia Anónima, Ver Denuncias, Bitácora, Carga Masiva CSV (highlighted), Gestión Usuarios, and Cerrar sesión. The main content area is titled 'Ingesta Masiva de CSV' and includes a form for uploading CSV files. The form contains the text 'Carga de archivos en formato CSV para la actualización de la base de datos.' and a dropdown menu for 'Tipo de carga' with 'Clientes' selected. Below the dropdown is a dashed box with the text 'Arrastra tu archivo .csv aquí o haz clic para buscar'. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Iniciar Ingesta Masiva'.

Gestión de usuarios

El módulo de administración de usuarios permite registrar nuevas cuentas, asignar roles y controlar los accesos al sistema. De esta forma se garantiza que cada usuario disponga únicamente de los permisos necesarios para desempeñar sus funciones.

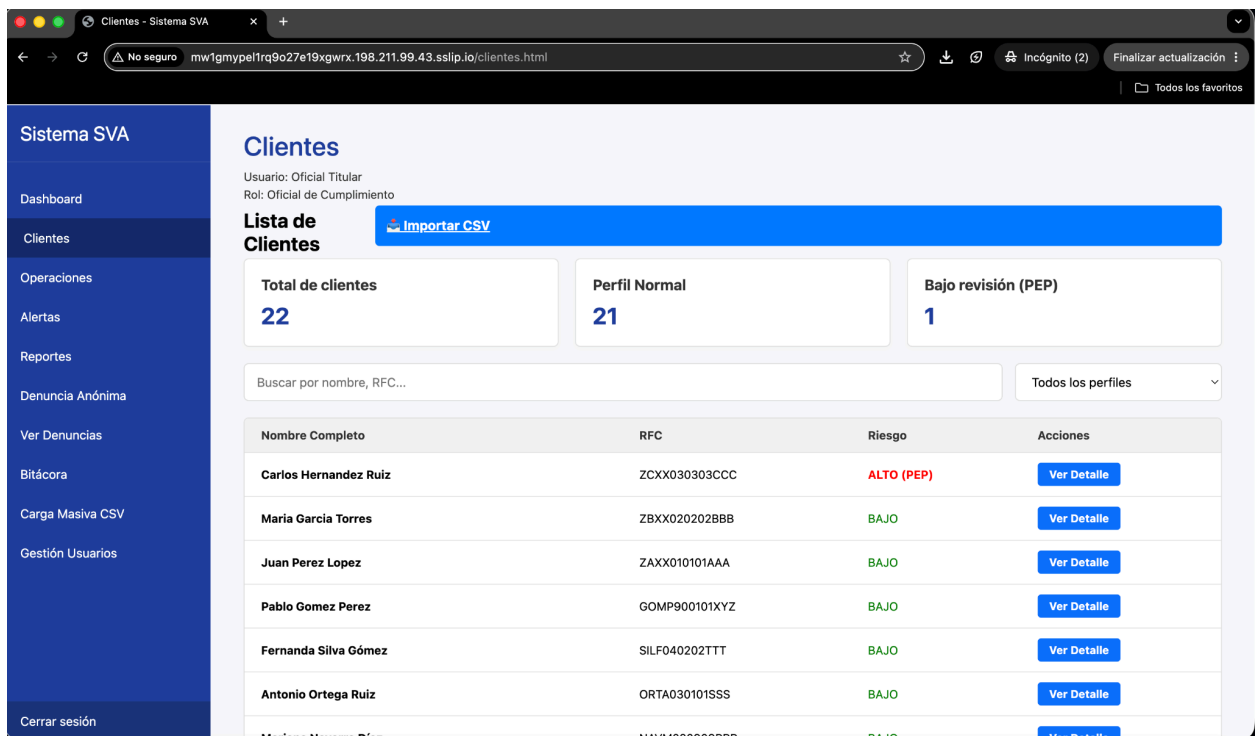


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "No seguro mw1gmypellrq9o27e19xgwx.198.211.99.43.sslip.io/usuarios.html". The page title is "Gestión de Usuarios - Sistem". The interface features a dark blue sidebar on the left with the following menu items: "Sistema SVA", "Dashboard", "Clientes", "Operaciones", "Alertas", "Denuncia Anónima", "Ver Denuncias", "Bitácora", "Reportes", "Carga Masiva CSV", "Gestión Usuarios" (highlighted), and "Cerrar sesión". The main content area is titled "Gestión de Accesos e Identidades" and contains a form for creating a new user. The form fields are: "Nombre Completo:" (text input), "Correo Electrónico:" (text input), "Contraseña Temporal:" (text input), and "Rol en el Sistema:" (dropdown menu with "-- Seleccione nivel --"). Below the form is a blue button labeled "Dar de Alta Usuario".

Evidencia de corrección de fallas detectadas

Fallas detectada y su solución

1. Visualización incorrecta del menú activo en el módulo de Clientes. Se corrigió la asignación de la clase active en la barra lateral para mostrar correctamente el módulo seleccionado.



Sistema SVA

Clientes

Usuario: Oficial Titular
Rol: Oficial de Cumplimiento

Lista de Clientes [Importar CSV](#)

Total de clientes: **22** Perfil Normal: **21** Bajo revisión (PEP): **1**

Buscar por nombre, RFC... Todos los perfiles

Nombre Completo	RFC	Riesgo	Acciones
Carlos Hernandez Ruiz	ZCXX030303CCC	ALTO (PEP)	Ver Detalle
Maria Garcia Torres	ZBXX020202BBB	BAJO	Ver Detalle
Juan Perez Lopez	ZAXX010101AAA	BAJO	Ver Detalle
Pablo Gomez Perez	GOMP900101XYZ	BAJO	Ver Detalle
Fernanda Silva Gómez	SILF040202TTT	BAJO	Ver Detalle
Antonio Ortega Ruiz	ORTA030101SSS	BAJO	Ver Detalle
Mariana Navarro Díaz	NAVM020202DDD	BAJO	Ver Detalle

Commit a12f806
AxelArenas1308 committed 2 days ago

Corrige menu activo en clientes

1 file changed

frontend/clients.html

```

15 15 <aside class="sidebar">
16 16 <h2 class="sidebar-brand">Sistema SVA</h2>
17 17 <nav class="sidebar-nav">
18 - <a href="dashboard.html" class="nav-item active">Dashboard</a>
19 - <a href="clientes.html" class="nav-item">Clientes</a>
18 + <a href="dashboard.html" class="nav-item">Dashboard</a>
19 + <a href="clientes.html" class="nav-item active">Clientes</a>
20 20 <a href="operaciones.html" class="nav-item">Operaciones</a>
21 21 <a href="alertas.html" class="nav-item">Alertas</a>
22 22 <a href="reportes.html" class="nav-item">Reportes</a>
23 23 <a href="denuncia-anonima.html" class="nav-item">Denuncia Anónima</a>
24 24 <a href="ver-denuncias.html" class="nav-item" id="menu-denuncias" style="display: none;">Ver Denuncias</a>
25 25 <a href="bitacora.html" class="nav-item" id="menu-bitacora" style="display: none;">Bitácora</a>
26 - <a href="carga-masiva.html" class="nav-item active" id="menu-csv" style="display: none;">Carga Masiva CSV</a>
26 + <a href="carga-masiva.html" class="nav-item" id="menu-csv" style="display: none;">Carga Masiva CSV</a>
27 27 <a href="usuarios.html" class="nav-item" id="menu-usuarios" style="display: none;">Gestión Usuarios</a>
28 28 </nav>
29 29 <button id="btn-logout" class="nav-item logout-btn">Cerrar sesión</button>

```

- Visualización incorrecta de folios e identificadores en algunos módulos. Se ajustó el formato y presentación de los identificadores para mantener consistencia en todo el sistema.

Dashboard Principal - Sistema SVA

Usuario: Oficial Titular
Rol: Oficial de Cumplimiento

Dashboard Principal

Resumen general

Cientes
 Total de clientes: 22

Alertas
 Total de alertas pendientes: 1

Cientes recientes

Nombre Completo	RFC	Correo
Carlos Hernandez Ruiz	ZCXX030303CCC	carlos.hernandez.prueba03@email.com
Maria Garcia Torres	ZBXX020202BBB	maria.garcia.prueba02@email.com
Juan Perez Lopez	ZAXX010101AAA	juan.perez.prueba01@email.com
Pablo Gomez Perez	GOMP900101XYZ	pablo.gomez@ejemplo.com
Fernanda Silva Gómez	SILF040202TTT	fernanda@gmail.com

Alertas recientes

Cliente	Regla Rota	Estatus
Juan Manuel González de Cossio	Depósito inusual para su perfil	Nueva

Commit 83b84a5

AxelArenas1308 committed 2 days ago

Carga masiva operaciones y elimina folios visibles

dev (#26)

1 parent: 9aea849 commit: 83b84a5

14 files changed +128 -38

Filter files...

Search within code

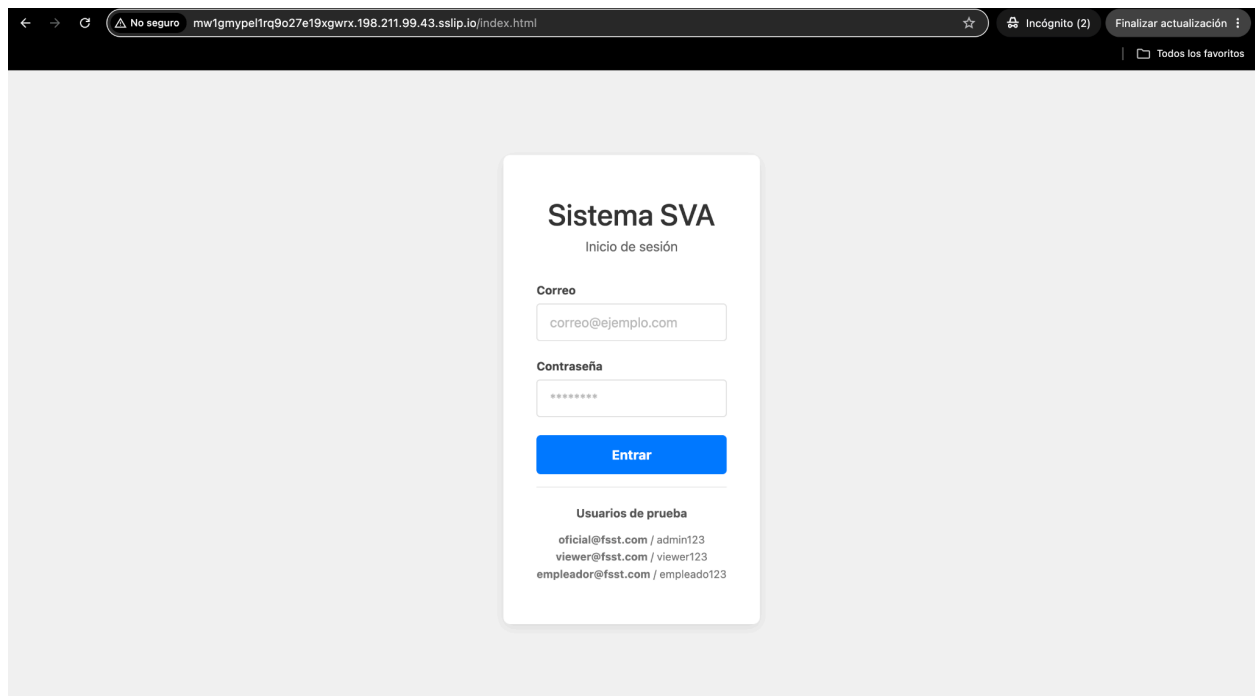
backend/controllers/cargaMasivaController.js

```

95 95  }
96 96  };
97 97
98 + export const procesarCargaOperaciones = async (req, res) => {
99 +   try {
100 +     if (!req.file) {
101 +       return res.status(400).json({ error: "No se subió ningún archivo CSV." });
102 +     }
103 +
104 +     const operacionesNuevas = [];
105 +     const stream = Readable.from(req.file.buffer);
106 +
107 +     stream
108 +       .pipe(csv({
109 +         mapHeaders: ({ header }) => header
110 +           .replace(/\uFEFF/, '') // Quita caracteres ocultos de Excel
111 +           .trim()
112 +           .toLowerCase()
113 +           .replace(/\s+/g, '_')
114 +       })))

```

- El cierre de sesión redirigía a una ruta inexistente. Se modificó la ruta de salida para redirigir correctamente a index.html.



Commit 09c4319

AxelArenas1308 committed 1 hour ago

Corrige rol y cierre de sesion en operaciones

1 parent db8a8f6 commit 09c4319

2 files changed

Search within code

```

+ frontend
+ js/Views
+ operaciones.js
+ operaciones.html

frontend/js/Views/operaciones.js
@@ -8,10 +8,12 @@ document.addEventListener('DOMContentLoaded', async () => {
8 8  const token = localStorage.getItem('token_sentinel');
9 9  if (!token) return window.location.href = 'index.html';
10 10 document.getElementById('nombre-usuario').textContent = localStorage.getItem('usuario_nombre') || 'Usuario';
11 + document.getElementById('rol-usuario').textContent =
12 + localStorage.getItem('usuario_rol') || 'Usuario';
13
12 14 document.getElementById('btn-logout').addEventListener('click', () => {
13 - localStorage.clear();
14 - window.location.href = 'login.html';
15 + localStorage.clear();
16 + window.location.href = 'index.html';
17 17 });
18
17 19 // Cargar Datos del Servidor

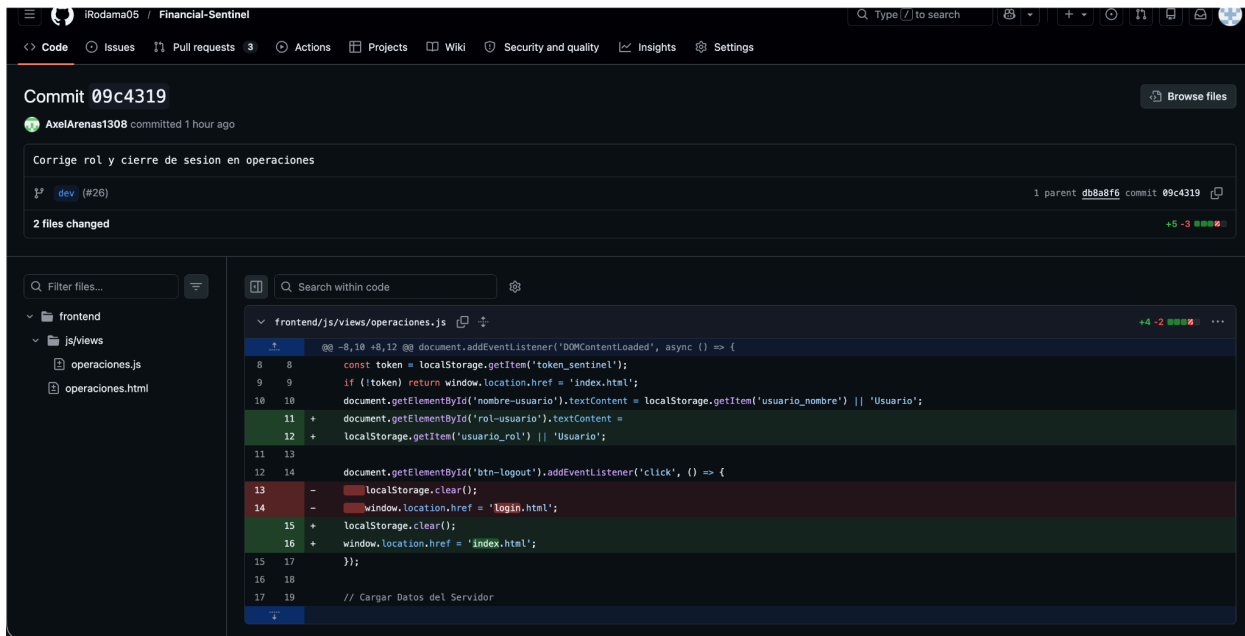
```

- El rol Empleado mostraba información incorrecta en el encabezado del sistema.
Se implementó la visualización dinámica del rol almacenado en sesión para
mostrar el rol correspondiente a cada usuario.

Operaciones y Movimientos

Usuario: Empleado

Rol: Empleado



Commit 09c4319

AxelArenas1308 committed 1 hour ago

Corrige rol y cierre de sesion en operaciones

1 parent db8a8f6 commit 09c4319

2 files changed

Search within code

```

+ frontend/js/views/operaciones.js
+
+ @@ -8,10 +8,12 @@ document.addEventListener('DOMContentLoaded', async () => {
+ 8 8      const token = localStorage.getItem('token_sentinel');
+ 9 9      if (!token) return window.location.href = 'index.html';
+ 10 10     document.getElementById('nombre-usuario').textContent = localStorage.getItem('usuario_nombre') || 'Usuario';
+ 11 +     document.getElementById('rol-usuario').textContent =
+ 12 +     localStorage.getItem('usuario_rol') || 'Usuario';
+
+ 13
+ 13 14     document.getElementById('btn-logout').addEventListener('click', () => {
+ 14 -     localStorage.clear();
+ 15 +     localStorage.clear();
+ 16 +     window.location.href = 'index.html';
+ 17 17     });
+ 18
+ 19 // Cargar Datos del Servidor
  
```

4. Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente

Se cuenta con un documento de validación firmado por parte del cliente, el cual evidencia la aceptación de más del **70% de los casos de uso implementados y probados** durante esta fase del proyecto.

Durante las sesiones de revisión se recibieron observaciones enfocadas principalmente en la experiencia de usuario, organización de la información y simplificación de procesos operativos. Estas recomendaciones fueron incorporadas al sistema y forman parte de la versión actual.

Entre las mejoras derivadas de la retroalimentación destacan:

- Eliminación visual de Folio e ID en las vistas operativas.
- Simplificación de flujos de consulta.
- Mejoras en la navegación entre módulos.
- Implementación de denuncias anónimas para empleados.
- Reestructuración de la organización de reportes.

5. Despliegue del sistema

El sistema se encuentra desplegado en el entorno proporcionado por el socio formador, permitiendo el acceso para realizar pruebas funcionales, validación de requisitos y



revisión continua del producto desarrollado. Actualmente, la aplicación se encuentra disponible para su consulta y uso mediante un enlace web.

Enlace de despliegue

URL del sistema:

<http://mw1gmypel1rq9o27e19xgwrx.198.211.99.43.sslip.io/index.html>

Evidencia de presentación final

La presentación final del proyecto fue elaborada y presentada ante el socio formador y los profesores, mostrando las funcionalidades implementadas, el valor aportado por el sistema y las propuestas de mejora futura.

El archivo de la presentación se encuentra en el repositorio del proyecto como evidencia de la presentación final y del cierre de las actividades desarrolladas.